



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios

Unidad 2

Actividad de Evaluacion Analisis de Datos con
Dart

Nombre del Alumno:

Dulce Maria Reyes Martinez

Numero de Control:

222310922

Docente:

Ing Jesus Salas

Fecha de Entrega:

18/Abril/2026

Introducción

En este proyecto desarrollé una aplicación de consola utilizando el lenguaje Dart, con el objetivo de analizar datos almacenados en formato JSON. A lo largo del desarrollo, trabajé con archivos, estructuras de datos, funciones y clases para manipular la información de manera correcta.

La aplicación permite cargar datos desde un archivo, procesarlos mediante búsquedas y filtros, generar estadísticas básicas y exportar los resultados. Todo esto se realiza a través de un menú interactivo en consola.

Objetivo

Mi objetivo fue construir una aplicación capaz de leer datos en formato JSON, analizarlos y mostrar información útil al usuario, aplicando buenas prácticas como el uso de Null Safety, clases y estructuras de control.

Desarrollo del Proyecto

1. Modelado de datos

Definé una clase llamada Registro, que representa cada dato del archivo JSON. Esta clase contiene atributos como nombre, edad y salario.

2. Carga de archivos JSON

Utilicé las librerías `dart:io` y `dart:convert` para leer el archivo JSON y convertirlo en una lista de objetos.

3. Procesamiento de datos

Implementé funciones para buscar por nombre y filtrar por edad, permitiendo al usuario interactuar desde la consola.

4. Estadísticas

Agregué funciones para calcular promedio de salario, edad mínima, edad máxima y total de registros.

5. Exportación de datos

Implementé la opción de guardar los datos en un nuevo archivo JSON.

6. Interfaz en consola

Desarrollé un menú interactivo que integra todas las funcionalidades del programa.

Códigos del Programa

datos.json



```
1  [  
2    {"nombre": "Ana", "edad": 25, "salario": 8000},  
3    {"nombre": "Luis", "edad": 30, "salario": 12000},  
4    {"nombre": "Carlos", "edad": 22, "salario": 7000},  
5    {"nombre": "Maria", "edad": 28, "salario": 9500}  
6  ]
```

En este archivo almacené los datos en formato JSON. Cada objeto representa una persona con su nombre, edad y salario. Este archivo es leído por el programa para poder trabajar con la información.

main.dart

Clase registros

```
1 // Clase Registro
2 class Registro {
3   String nombre;
4   int edad;
5   double salario;
6
7   Registro({
8     required this.nombre,
9     required this.edad,
10    required this.salario,
11  });
12
13  // Convertir de JSON a objeto
14  factory Registro.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
15    return Registro(
16      nombre: json['nombre'] ?? '',
17      edad: json['edad'] ?? 0,
18      salario: (json['salario'] ?? 0).toDouble(),
19    );
20  }
21
22  // Convertir objeto a JSON
23  Map<String, dynamic> toJson() {
24    return {
25      'nombre': nombre,
26      'edad': edad,
27      'salario': salario,
28    };
29  }
30 }
```

En esta parte definí la clase Registro, que sirve para representar cada dato del JSON como un objeto. El constructor utiliza required para asegurar que los datos no sean nulos. El método fromJson convierte datos JSON a objeto, y toJson hace lo contrario.

Carga de datos

```
1 // Cargar JSON
2 void cargarDatos() {
3     final file = File('datos.json');
4     final contenido = file.readAsStringSync();
5     final data = jsonDecode(contenido);
6
7     registros = data.map<Registro>((e) => Registro.fromJson(e)).toList();
8
9     print("Datos cargados correctamente\n");
10 }
```

En esta función leí el archivo JSON desde el sistema y lo convertí en una lista de objetos Registro. Esto me permitió trabajar con los datos de forma estructurada dentro del programa.

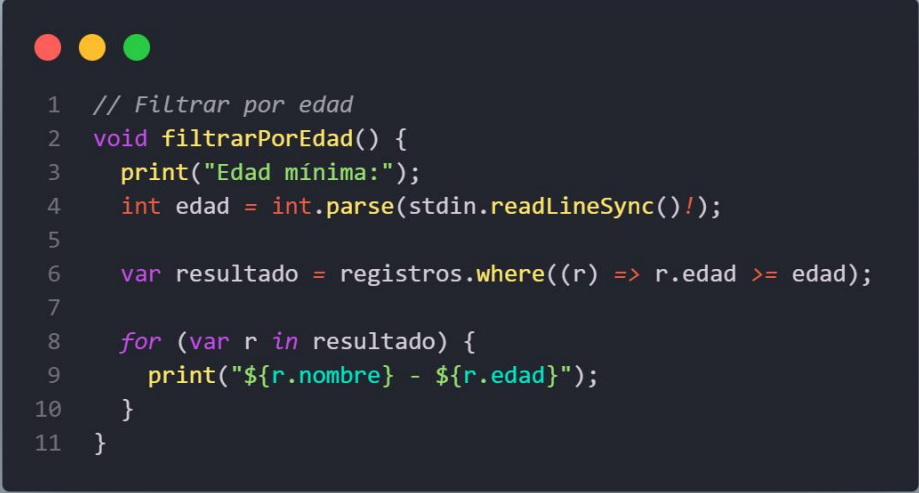
Busca por nombre

```
1 // Buscar por nombre
2 void buscarPorNombre() {
3     print("Ingresa nombre:");
4     String? nombre = stdin.readLineSync();
5
6     var resultado = registros.where((r) => r.nombre == nombre);
7
8     for (var r in resultado) {
9         print("${r.nombre} - ${r.edad} - ${r.salario}");
10    }
11 }
```

Aquí permití al usuario buscar registros por nombre.

Se solicita el nombre desde la consola y se filtran los datos que coincidan.

Filtrado por edad



```
1 // Filtrar por edad
2 void filtrarPorEdad() {
3     print("Edad mínima:");
4     int edad = int.parse(stdin.readLineSync()!);
5
6     var resultado = registros.where((r) => r.edad >= edad);
7
8     for (var r in resultado) {
9         print("${r.nombre} - ${r.edad}");
10    }
11 }
```

En esta función filtré los registros según una edad mínima ingresada por el usuario. Solo se muestran los datos que cumplen con la condición.

Estadísticas

```
1 // Estadísticas
2 void estadisticas() {
3     if (registros.isEmpty) return;
4
5     double promedioSalario =
6         registros.map((r) => r.salario).reduce((a, b) => a + b) /
7         registros.length;
8
9     int edadMin = registros.map((r) => r.edad).reduce((a, b) => a < b ? a : b);
10    int edadMax = registros.map((r) => r.edad).reduce((a, b) => a > b ? a : b);
11
12    print("\n--- Estadísticas ---");
13    print("Promedio salario: $promedioSalario");
14    print("Edad mínima: $edadMin");
15    print("Edad máxima: $edadMax");
16    print("Total registros: ${registros.length}");
17 }
```

Aquí calculé estadísticas básicas usando listas:

Promedio de salario

Edad mínima

Edad máxima

Esto permite analizar mejor la información.

Exportación de datos

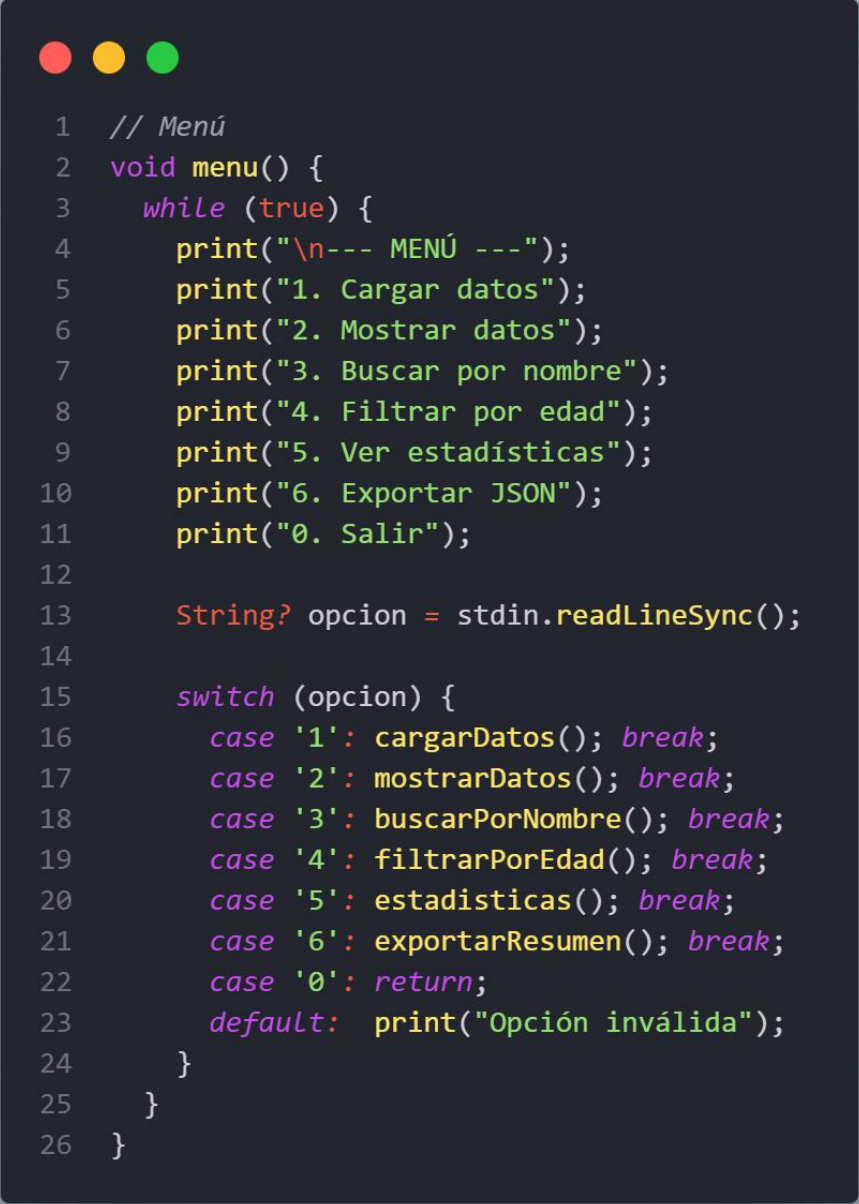


```
1 // Exportar JSON
2 void exportarResumen() {
3     final file = File('resumen.json');
4
5     var resumen = registros.map((r) => r.toJson()).toList();
6
7     file.writeAsStringSync(jsonEncode(resumen));
8
9     print("Resumen exportado\n");
10 }
```

En esta función guardé los datos en un nuevo archivo JSON.

Esto sirve para exportar la información procesada.

Menu interactivo



```
1 // Menú
2 void menu() {
3     while (true) {
4         print("\n--- MENÚ ---");
5         print("1. Cargar datos");
6         print("2. Mostrar datos");
7         print("3. Buscar por nombre");
8         print("4. Filtrar por edad");
9         print("5. Ver estadísticas");
10        print("6. Exportar JSON");
11        print("0. Salir");
12
13        String? opcion = stdin.readLineSync();
14
15        switch (opcion) {
16            case '1': cargarDatos(); break;
17            case '2': mostrarDatos(); break;
18            case '3': buscarPorNombre(); break;
19            case '4': filtrarPorEdad(); break;
20            case '5': estadisticas(); break;
21            case '6': exportarResumen(); break;
22            case '0': return;
23            default: print("Opción inválida");
24        }
25    }
26 }
```

Este menú permite al usuario interactuar con el programa. Mediante un ciclo infinito, el usuario puede elegir diferentes opciones hasta decidir salir.

Ejecucion

```
PS C:\Users\reyes\OneDrive\Desktop\proyecto_dart> dart run main.dart
```

```
--- MENÚ ---  
1. Cargar datos  
2. Mostrar datos  
3. Buscar por nombre  
4. Filtrar por edad  
5. Ver estadísticas  
6. Exportar JSON  
0. Salir  
Ingresa el número de la opción que deseas:  
█
```

```
--- MENÚ ---  
1. Cargar datos  
2. Mostrar datos  
3. Buscar por nombre  
4. Filtrar por edad  
5. Ver estadísticas  
6. Exportar JSON  
0. Salir  
Ingresa el número de la opción que deseas:  
6
```

Resumen exportado

```
proyecto_dart  
├── datos.json  
├── main.dart  
└── resumen.json
```